humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2026

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.

Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.

Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) Fórmula de Lewis: H ◦ ◦ H (1 ponto)

Fórmula molecular: CH_4 (1 ponto)

b) Perda de elétrons: Polo positivo, anodo. (1 ponto)

Demonstração: Semirreações que ocorrem, igualando os números de elétrons cedidos e ganhos:

$4H_2O\ (\ell) + 4e^- \rightarrow 4OH^-\ (aq) + 2H_2\ (g)$

$2H_2O\ (\ell) \rightarrow 4H^+\ (aq) + O_2\ (g) + 4e^-$

resultando na formação de 4 íons H^+ e 4 íons OH^- → esses íons reagem formando 4 moléculas de água → pH final da solução será igual a 7. (1ponto)

Questão 02

a) Número de prótons: 5. (1 ponto)
Geometria espacial: Trigonal plana. (1 ponto)

b) O gráfico indica que a 80 ºC: Solubilidade do ácido: 25 g de H_3BO_3/100 g de H_2O

Cálculo da massa que dissolveu:

25 g de H_3BO_3 --------- 100 g de H_2O

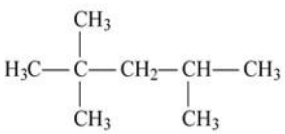
x ---------- 500 g de H_2O ⇒ x = 125 g de H_3BO_3 (1 ponto)

Fase sólida: 400 g – 125 g = 275 g de H_3BO_3 (1 ponto)

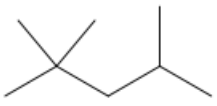
Questão 03

a) Fórmula molecular: C_8H_{18} (1 ponto)
O n-heptano e o isoctano são miscíveis porque ambos são hidrocarbonetos do tipo alcanos, que possuem propriedades químicas compatíveis. Como hidrocarbonetos apolares, eles têm forças de atração semelhantes, o que facilita sua mistura homogênea. (1 ponto)

b) Fórmula estrutural do isoctano:



ou



(1 ponto)

Equação balanceada:

$2C_8H_{18} + 25O_2 \rightarrow 16CO_2 + 18H_2O$ (1 ponto)

.

humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2026

Questão 04

a) Função inorgânica: sal. (1 ponto)

A solução formada por essa substância conduz corrente elétrica porque os ácidos sofrem ionização, produzindo íons livres. (1 ponto)

b) Cálculo da massa de metanoato de sódio utilizada:

2 x 68 g de metanoato de sódio ----- 2 x 46 g de ácido metanoico

m ---------- 460 g de ácido metanoico ⇒ x = 680 g de metanoato de sódio. (1 ponto)

Cálculo do grau de pureza:

800 g de metanoato de sódio ----- 100%

680 g de metanoato de sódio ----- p% ⇒ p% = 85% (1 ponto)

Questão 05

a) A solução X se classifica como uma solução hipertônica em relação às células do musgo. (1 ponto)

O nome do estado atingido pelas células após a adição da solução X é plasmólise. (1 ponto)

b) As células devem ser retiradas do esporângio do musgo, para a observação da divisão celular meiótica. (1 ponto)

Não foi aceito: células da cápsula.

Outro grupo vegetal que depende da água para a realização da fecundação é o grupo das pteridófitas. (1 ponto)

Não foi aceito: apenas a resposta samambaia ou avenca.

Questão 06

a) A glândula responsável pela secreção de insulina é o pâncreas. (1 ponto)

A natureza química desse hormônio é proteica. (1 ponto)

b) A insulina estimula uma maior absorção, de glicose pelas células do fígado. (1 ponto)

Não foi aceita: síntese nem digestão.

A melhora promovida por esses medicamentos não é eficaz para o tratamento da diabetes tipo 2 porque, nesse tipo de diabetes, o problema não está na produção de insulina, mas na resistência das células somáticas a esse hormônio. (1 ponto)

Questão 07

a) O sistema digestório dos vermes nematódeos é completo, ou seja, apresenta boca e ânus. (1 ponto)

A doença humana causada por verme nematódeo que também é caracterizada por anemia severa é a ancilostomíase, amarelão ou doença do Jeca Tatu. (1 ponto)

b) A imunização oferecida pela vacina aos caprinos e ovinos é a imunização ativa. (1 ponto)

A vacina aumenta a resposta do animal contra o verme invasor pois oferece antígenos presentes no parasito, o que desencadeará a formação de anticorpos específicos que combaterão o invasor caso haja infecção por essa espécie de verme. (1 ponto)

.

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2026

Questão 08

a) Há quatro gêneros de aves predadoras da borboleta *M. helenor*. (*Megarynchus pitangua, Pitangus, Myiodynastes* e *Turdus*), de acordo com o excerto. (1 ponto)

O nível trófico ocupado pelo sabiá na cadeia alimentar mencionada no texto é o de terceiro nível trófico ou o de consumidor secundário. (1 ponto)

b) A adaptação evolutiva apresentada por *M. achilles* se denomina mimetismo. (1 ponto)
Pode-se considerar um mecanismo de convergência evolutiva o padrão do voo da borboleta com o de alguns pássaros pois se trata de uma característica compartilhada por organismos filogeneticamente distantes, não presentes em um ancestral comum das duas espécies. (1 ponto)

.